

display.html 大屏使用说明书

v2026.06.01 | 适用于 LED 显示墙 / 投影 / 教练台 / 任意浏览器场景

目录

一、概述 | 二、启动与连接服务器 | 三、主要显示视图 | 四、比赛视图列布局 | 五、右下角设置按钮 | 六、断线重连 | 七、常见问题排查 | 八、localStorage 键一览 | 九、版本历史

一、概述

display.html 是游泳赛事管理系统的"观众/裁判席大屏"前端：连上主服务器(比赛控制端 `SwimmingScoreboard.exe`) 后，自动接收比赛实时数据并渲染，无需任何本地配置，不储存比赛数据。

数据来源原则：所有名次、反应时、分段、运动员信息都由主服务器统一计算后广播过来，display.html 只负责渲染，不做任何本地推算或插值。滚动时间也来自硬件 0x7F 派生的服务器值，禁本地时钟插值。

技术栈：纯 HTML + CSS + JavaScript (无依赖)，WebSocket 接收数据。可在任何现代浏览器(Edge / Chrome / Firefox) 直接打开。

二、启动与连接服务器

启动方式

- 方式 1：双击 `display.html` 文件
- 方式 2：浏览器地址栏输入 `file:///安装路径/SwimmingScoreboard/Web/display.html`
- 方式 3：URL 加参数直连 — `display.html?host=192.168.1.100`

首次打开

显示"连接主服务器"遮罩 → 输入主服务器 IP → 点"连接"。成功后遮罩消失，进入欢迎页 / 比赛画面。服务器 IP 被记到 localStorage，下次自动复用。

全屏

点击页面任意位置触发全屏 (F11 也可)。

提示：LED 大屏部署时务必全屏，否则浏览器标题栏/任务栏会挤占空间，导致 vh 字号算出来偏小。

关闭

刷新或关闭页面会有"确定要关闭大屏幕显示？"提示，防误关。

三、主要显示视图

顶部标题栏始终显示比赛名称 + WR / CR 纪录（右上角）。下方主区域按主控发来的"视图指令"切换 9 种状态：

编号	视图	说明
1	欢迎页 (welcome)	居中显示比赛名称 / 副标题 / Logo, 比赛未开始时常驻。
2	比赛中 (race)	实时显示当前组各道运动员、分段成绩、名次、滚动时间。 最常用 ，详见 §四。
3	出发表 (start list)	当前组所有运动员的报名信息表（道次 / 号码 / 姓名 / 代表队）。
4	总排名 (event ranking)	本项目全部小组完赛后, 按成绩排序的最终名次。超过 10 行自动翻页（间隔参数从主控"大屏翻页时间"读）。
5	公布成绩 (published)	某一组成绩"公布"后的展示画面（与比赛中视图同布局，但行已按名次排序固定不动 + 显示破纪录标记）。
6	团体积分 (team)	各代表队累计积分排名（金 / 银 / 铜数 + 总分）。
7	纪录榜 (records)	项目 / 类型 / 保持者 / 代表队 / 成绩 / 日期 全列表。
8	颁奖典礼 (awards)	三人领奖台：金牌居中、银牌左、铜牌右，依次淡入显示。
9	媒体播放 (media)	由主控推送的图片 / 视频, 占满全屏播放。

四、比赛视图列布局 (race view) 详解

个人项 (50 自 / 100 蛙 / 200 蝶 等)

道次	名次	姓名	代表队	成绩	备注
4	1	张三	长沙队	27.45	
5	2	李四	长沙队	28.10	CR
6	3	王五	北京队	28.55	

列宽比例 5 : 5 : 14 : 12 : 14 : 8 (按当前可用宽度自动撑满)

接力项 (4×50 / 4×100 等)

道次	名次	代表队	1棒:张三 2棒:李四 3棒:王五 4棒:赵六	成绩	备注
----	----	-----	-------------------------	----	----

列宽比例 5 : 5 : 8 : 36 : 14 : 8

姓名列同列显 4 棒 + 队员姓名，**当前正在游的棒次高亮金色**，随圈数自动切换 (跟主控加减圈同步)。

行内容刷新规则

列	刷新逻辑
成绩	完赛后显示终点成绩；比赛中显示最新分段成绩 (5 秒后自动消失, 时长参数为主控"分段成绩显示时间", 默认 5 秒)。
名次	完赛后 1 金 / 2 银 / 3 铜 / 其余白；比赛中按服务器 <code>ComputeLiveRanks</code> 实时分段名次, 并列处理 1-2-2-4。
备注	优先级 (高→低): 1) 判罚 DSQ / DNS / DNF (红) 2) 破/平纪录 CR / NR / AR / WR (金) 3) 反应时 (最近一次抢跳秒数, 抢跳可疑标红)

行状态视觉标识

状态	视觉
完赛	下边框变 绿
DSQ	下边框变 红 (取消成绩)

状态	视觉
DNS	整行半透明 (40%)
EMPTY	整行更淡 (28%, 该道无运动员的占位)

五、右下角设置按钮 (3 个)

右下角从下到上 3 个圆形按钮，平时半透明 (45%)，鼠标悬停变亮 (100%)：

-  大屏底色 (打开"底色"面板)
-  大屏字号 (打开"字号"面板)
-  文字样式 颜色/字体 (打开"文字"面板)

大屏底色 (Background)

提供 5 类预设 + 1 类自定义：

- **纯色**：8 个色板 (深蓝/黑/灰/卡其/酒红/松绿/海蓝 等)
- **渐变**：8 个层次感渐变
- **高级混合**：8 个深度感网格状底色
- **灰度**：6 档不同灰度
- **图案**：6 种横纹 / 格纹 / 光晕等
- **自定义**：颜色拾色器 + 16 进制输入 + 上传本地图片做底

底部"恢复默认 (深邃蓝)"还原为 `#0f172a`。数据持久化：`localStorage('swimDisplayBg')`。

字 大屏字号 (Font Scale)

LED 屏宽高比往往很扁，CSS 默认用 `vh` 算出来的字号偏小看不清。此面板允许全局缩放所有"比赛内容"区字号 (**0.8x ~ 3.0x**, 步进 0.1)。

控件 / 快捷键	动作
<code>[-] 1.5x [+]</code>	点击调整, 数值实时显示
恢复 1.0x	一键重置
	字号 +0.1
	字号 -0.1

控件 / 快捷键	动作
Ctrl 0	重置为 1.0x

已 `preventDefault` 覆盖浏览器原生缩放, 避免冲突。

作用范围 (会被缩放): 顶部标题 / 比赛项目 / 滚动时间 / 道次 / 名次 / 姓名 / 代表队 / 成绩 / 备注 / 总排名 / 出发表 / 团体 / 纪录 / 颁奖。

不缩放 (保持固定可点): 右下角设置按钮、3 个设置面板内部、连接服务器遮罩。

数据持久化: `localStorage('swimDisplayFs')`。

文 文字样式 (Text Style: 颜色 + 字体)

9 处文字可以独立配置颜色和字体。面板呈表格状, 每行: [标签] [取色器] [16 进制] [字体下拉] [↺]

标签	默认色	默认字体
比赛名称	白	微软雅黑
比赛项目	白	微软雅黑
滚动时间	金	Consolas (等宽)
道次	灰	微软雅黑
名次	白	微软雅黑
姓名	白	微软雅黑
代表队	灰	微软雅黑
成绩	白	Consolas (等宽)
备注	红	微软雅黑

可选字体 (10 种): 微软雅黑 / 黑体 / 宋体 / 楷体 / 仿宋 / 隶书 / 幼圆 / Arial / Consolas (等宽) / Impact。

按钮:

- ↺ 单行恢复默认 (该元素颜色 + 字体)
- 全部恢复默认** 一键全部 9 处复位 (有确认弹窗)

颜色优先级 (高 → 低):

- 1. 判罚色 (DSQ 红 / 破纪录 金) — JS 内联色, 强制不可被覆盖。
- 2. 奖牌色 (1 金 / 2 银 / 3 铜) — 名次为 1/2/3 时强制显示, 不受用户"名次"颜色影响, 4+ 名次才用用户色。
- 3. 用户在文字样式面板里的自定义色 — 其他场景生效。

数据持久化: `localStorage('swimDisplayTextStyle')`, 存储格式 `{key:{c:'#..', f:'..'}}`, ...} JSON。旧版 `swimDisplayTitleColor` (只配比赛名称色) 启动时自动迁移到本表 `title.c` 字段后被删除。

六、断线重连

WebSocket 断开后 display.html 会自动尝试重连。连续重连失败会弹出"连接主服务器"遮罩, 用户可重新输入 IP。重连成功后画面立即恢复, 不会丢任何数据 (服务器会重发 snapshot)。

七、常见问题排查

问题	解决方案
LED 屏上字太小看不清	点右下角 字 按钮 → 按 <code>[+]</code> 调到 2.0x ~ 3.0x。或者按 <code>Ctrl +</code> 多按几次。每加 0.1 即时生效。
字号调过头, 一行装不下	<code>Ctrl 0</code> 一键回到 1.0x, 重新调到合适倍数。
比赛项目/滚动时间/名次的颜色不显眼	右下角 文 按钮 → 文字样式面板 → 找到对应行 → 改色。比如把"比赛项目"改成金色 (<code>#f59e0b</code>), 跟时间一样醒目。
接力比赛只想看当前棒, 不想看全部 4 棒	当前版本只支持全部 4 棒同列显示, 当前棒已经高亮金色用于强调。如需"只显当前棒"模式, 请联系开发者加开关。
字号或颜色改完后, 换一台机器没生效	这些参数存在浏览器本地 <code>localStorage</code> , 每台显示终端独立保存。需要在每台 LED 显示机上重新配置一次, 或将整个用户数据目录复制过去 (路径因浏览器而异)。
浏览器 <code>Ctrl+/-</code> 失效	<code>display.html</code> 已主动拦截这两个组合键用于字号缩放。这是设计行为, 避免与浏览器原生缩放冲突。如需浏览器原生缩放, 请关闭 <code>display.html</code> 切到其他标签页。
全屏退出后还能再进去吗?	按 <code>ESC</code> 后, 再次点击页面任意位置即可重新进入全屏。

问题	解决方案
想用自己的图片做大屏底色	右下角  → 自定义 → 图片 → 选择本地图片 → 自动转 base64 存入 localStorage。注意图片不要超过几 MB, 否则刷新加载会慢。

八、localStorage 键一览

键名	含义
swimServerHost	主服务器 IP (字符串)
swimDisplayBg	大屏底色 (CSS background 值)
swimDisplayFs	字号倍数 (0.8 ~ 3.0)
swimDisplayTextStyle	9 处文字颜色 + 字体 JSON
swimDisplayTitleColor	⚠ 旧版残留 (启动自动迁移后删除)

清理：浏览器开发者工具 → Application → Local Storage → 删除对应键。全部清空可一键回到出厂默认。

九、版本历史 (display.html 相关)

版本	主要变更
v2026.06.01	9 处文字颜色+字体独立配置, 旧 titleColor 自动迁移
v2026.05.31	字号 0.8x~3.0x 全局缩放 + Ctrl+/- 快捷键; 比赛视图列序改: 名次→姓名→代表队; 接力姓名列同列显 4 棒, 当前棒高亮金; 6 列居中, flex 比例自动撑满整行; 取消每道卡片底色, 改细横线分隔; 比赛名称颜色可改 (后被 v2026.06.01 9 处文字配置覆盖)
v2026.05.27	大屏底色面板 (5 类预设 + 自定义); 4 端统一只显硬件 0x7F 时间, 禁本地插值; 空泳道占位淡显
v2026.05.26	每泳道分段成绩 5 秒窗口显示
v2026.05.20	连接服务器遮罩 + 自动重连
v2026.05 之前	基础功能 (欢迎页 / 比赛视图 / 排名表 / 颁奖 / 纪录榜)